

LYCEE MBACKE2 / CELLULE MATHS
CLASSE 1S1
PREMIER DEVOIR DE MATHÉMATIQUES
DURÉE : 03heures

EXERCICE 1 4 points

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations

1. $\sqrt{x+2} - \sqrt{8-x} = 2$ 2pts
2. $\sqrt{x^2 - 4x + 1} \leq x^2 - 4x - 1$ on pourra poser $X = x^2 - 4x$ 2pts

EXERCICE II 4points

Soit l'équation (E): $x^2 + x + 1 - m = 0$, $m \in \mathbb{R}$

1. Discuter suivant les valeurs m l'existence et le signe des solutions de (E). 1,5pt
2. Etudier la position relative de -1 par rapport aux éventuelles solutions de (E). 1pt
3. En déduire la résolution suivant les valeurs de m l'équation $\sqrt{x+m} = x+1$ 1,5pt

EXERCICE III 4 POINTS

On se propose un système d'équations de trois inconnus $S \begin{cases} x + y + z = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 14 \\ x^3 + y^3 + z^3 = -2 \end{cases}$

1. Montrer que S équivaut à $S' : \begin{cases} x + y + z = 0 \\ xy + xz + yz = -7 \\ xyz = -6 \end{cases}$ 1,5pt
2. Montrer que le triplet $(x; y; z)$ est solution de S ssi x, y et z sont racines du polynôme $P(t) = t^3 - 7t + 6$ 1pt
3. Résoudre alors S . 1,5pt

EXERCICE IV 4 points

Soit le polynôme $P(x) = (x-1)^{2n} + (x+1)^{2n} - 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

1. Calculer $P(0)$ 0,5pt
2. Montrer que $P(-1) = P(1) = 4^n - 1$ 0,5pt
3. Déterminer le reste de la division euclidienne de $P(x)$ par $x^3 - x^2$ 1pt

EXERCICE V : 4 points

Soit l'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{2x}{x^2+1}$$

1. Montrer que pour tout $x \neq 0$, $f\left(\frac{1}{x}\right) = f(x)$ 0,5pt
2. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $-1 \leq f(x) \leq 1$. 1pt
3. f est-elle injective ? Justifier. 0,5pt
4. f est-elle surjective ? Justifier. 0,5pt
5. Soit g l'application définie par $]1; +\infty[\rightarrow]0; 1[$
 $x \mapsto g(x) = f(x)$
 - a. Montrer que g est bijective ? 1pt
 - b. Définir sa bijection réciproque. 0,5pt

Bon courage